

Tema 6. Memoria caché

Ejercicios adicionales

Arquitectura de computadores - Semana 13

Grado en *Ingeniería Informática*

Departamento de Informática. Universidad de Jaén



Planteamiento

Ejercicios sobre tamaño de la caché y de sus bloques

Se trata de determinar el tamaño total de la caché, su número de bloques, el tamaño de bloque, etc. Podemos encontrarnos con distintos casos, por ejemplo:

1. Se tiene una caché de tamaño **T** bytes y tenemos bloques de **B** bytes, ¿cuántos bloques tenemos? $\rightarrow N = T / B$
2. Se tiene una caché con **N** bloques y cada uno de estos tiene **B** bytes, ¿cuál es el tamaño de la caché? $\rightarrow T = N \times B$
3. Se tiene una caché de **T** bytes estructurada en **N** bloques, ¿cuál es el tamaño de bloque? $\rightarrow B = T / N$

Si en el ejercicio se indica que la memoria no es de correspondencia directa sino asociativa, el nivel de asociatividad (número de planos/*ways*) determinará cómo se agrupan los bloques, por ejemplo:

1. Se tienen **N** bloques y la memoria es de correspondencia directa $\rightarrow N$ bloques
2. Se tienen **N** bloques y la memoria es completamente asociativa $\rightarrow 1$ bloque con **N** planos (o **N** planos de 1 bloque, es lo mismo)
3. Se tienen **N** bloques y la memoria es asociativa de **C** conjuntos $\rightarrow N / C$ bloques con **C** planos cada uno (o **C** planos con N / C bloques cada uno, es lo mismo)

Ejemplos

1. ¿Cuántos bloques tiene una caché de 32Kbytes con bloques de 64 bytes? $T=32768, B=64 \rightarrow N=32768/64 = 512$ bloques
2. ¿Qué tamaño tiene una caché con 256 bloques de 128 bytes? $B=128, N = 256 \rightarrow T=128 \times 256 = 32768$ bytes (32K)
3. ¿Cuál será el número de bloques del ejercicio 1 si la memoria es asociativa por conjuntos con 4 planos? $N=512, C=4 \rightarrow 512/4 = 128$ bloques con 4 planos cada uno (o 4 planos de 128 bloques)
4. ¿Cuál será el tamaño de plano si tenemos una caché de 64K asociativa por conjuntos con 4 planos y 512 bloques? $T=65536, C=4 \rightarrow T_p=65536/4 = 16384$ bytes/plano, $B=65536/512 = 128$ bytes/bloque

Planteamiento

Ejercicios sobre descomposición de direcciones

La dirección de memoria a la que se quiere acceder determina qué bloque de caché es el que se comprobará, así como la palabra dentro del bloque y el byte dentro de la palabra. Para esto se usan los bits de menor peso de la dirección, mientras que los de mayor peso se usarán como **marca/etiqueta** para identificar si el bloque de caché contiene los datos de la dirección esperada. Es necesario contar con los siguientes datos:

1. El tamaño de palabra (**W**) en bits, ya que esta determinará cuántos bits se precisan para seleccionar un byte cualquiera dentro de una palabra. Los bits para direccionar el byte serían $\rightarrow b_b = \log_2 (W / 8)$
2. El número de palabras que hay en un bloque, factor que dependerá del tamaño del bloque (**B**) y el tamaño de palabra (**W**) $\rightarrow N_w = B / W$
3. El número de bits para direccionar la palabra en un bloque, por tanto, sería $\rightarrow b_w = \log_2 N_w$
4. El número de bloques, del cual se derivará el número de bits para seleccionar un bloque concreto $\rightarrow b_1 = \log_2 N$

Ejemplos

1. ¿Cuál será la descomposición de una dirección si tenemos palabras de 32 bits y una caché asociativa por conjuntos de 32K, con 4 planos y bloques de 64 bytes? $T=32768, B=64, W=32, C=4$
 - $\rightarrow N=32768/64 = 512$ bloques / 4 planos = 128 bloques
 - $\rightarrow b_b=\log_2(32/8)=\log_2(4)=$ **2 bits** para direccionar el byte
 - $\rightarrow b_w=\log_2(64/4)=\log_2(16)=$ **4 bits** para direccionar la palabra
 - $\rightarrow b_1=\log_2(128)=$ **7 bits** para direccionar el bloque

Por tanto, quedarían $32 - (2 + 4 + 7) = 19$ bits que se usarían como marca

Consejo: en general, y dado que operamos siempre con datos que son potencias de 2, resulta más fácil asumir que se tiene una base 2 y operar con los exponentes para multiplicar y dividir (se suman o restan los exponentes), tal y como se hace en las soluciones que hay al final de este documento. Esto evita trabajar con logaritmos y facilita los cálculos.

Planteamiento

Ejercicios sobre rendimiento de la caché

Hay que determinar el tiempo de acceso medio (T_m) a memoria, para lo cual se precisan los siguientes datos:

1. El tiempo de acceso cuando se produce un acierto en caché: T_a
2. El tiempo de acceso cuando se produce un fallo de la caché: T_f
3. La ratio de aciertos (R_a), o la ratio de fallos (R_f) o algún dato que permita calcular dichos datos.
4. $R_f = 1 - R_a$ y, en consecuencia, $R_a = 1 - R_f$

Ejemplos

1. Se tiene una caché con un tiempo de acceso de 1 ciclo y una RAM con un tiempo de acceso de 100 ciclos. ¿Qué sería más ventajoso, reducir la tasa de fallos del 5% al 3% o usar una RAM más rápida con un tiempo de acceso de 85 ciclos?

Configuración 1: $T_a=1$, $T_f=100$, $R_f=0.03$, $R_a=1-0.03=0.97 \rightarrow T_m=0.97 \times 1 + 0.03 \times 100 = 3.97$

Configuración 2: $T_a=1$, $T_f=85$, $R_f=0.05$, $R_a=1-0.05=0.95 \rightarrow T_m=0.95 \times 1 + 0.05 \times 85 = 5.2$

La conclusión sería que aporta mejor rendimiento reducir la tasa de fallos al 3% que instalar una RAM más rápida, ya que el tiempo medio de acceso a memoria sería menor

Ejercicios propuestos

Ejercicio 1

Tenemos un procesador con un espacio de memoria de 32 bits y 16 KBytes de caché. Las palabras son de 32 bits. El tamaño de los bloques de caché es de 32 bytes. Responde a las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuántos bloques de memoria pueden alojarse simultáneamente en la caché?
2. ¿Cuál sería la descomposición de las direcciones para acceder a memoria asumiendo que la caché es de correspondencia directa?
3. ¿Cuál sería la descomposición de las direcciones para acceder a memoria asumiendo que la caché es asociativa por conjuntos con **cuatro** planos?

Ejercicio 2

Tenemos un procesador con un espacio de memoria de 32 bits y 32 KBytes de caché. Las palabras son de 32 bits. El tamaño de los bloques de caché es de 64 bytes. Responde a las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuántos bloques de memoria pueden alojarse simultáneamente en la caché?
2. ¿Cuál sería la descomposición de las direcciones para acceder a memoria asumiendo que la caché es de correspondencia directa?
3. ¿Cuál sería la descomposición de las direcciones para acceder a memoria asumiendo que la caché es asociativa por conjuntos con **cuatro** planos?
4. ¿Cuál sería la descomposición de las direcciones para acceder a memoria asumiendo que la caché es asociativa por conjuntos con **ocho** planos?

Ejercicios propuestos

Ejercicio 3

Tenemos un procesador con un espacio de memoria de 64 bits y 1 MByte de caché. Las palabras son de 64 bits. El tamaño de los bloques de caché es de 64 bytes. Responde a las mismas cuatro cuestiones del ejercicio 2.

Ejercicio 4

Con la configuración de memoria del ejercicio 1, una caché de 16Kb asociativa por conjuntos con 4 planos, indica, para las siguientes direcciones de memoria, cuál sería la marca, bloque y palabra:

1. 0x10000322, 2. 0x11000325 y 3. 0x11000F96

Ejercicio 5

Responde a las mismas cuestiones que en el ejercicio 4 pero asumiendo ahora que la caché es de correspondencia directa, con el mismo tamaño total y de bloque.

Ejercicios propuestos

Ejercicio 6

Calcula el tiempo de acceso medio a memoria (en ciclos) para las siguientes configuraciones de memoria caché y ratios de acierto al ejecutar distintos programas:

1. Se tiene una memoria caché con una latencia de acceso de 1 ciclo. La latencia de acceso a RAM es de 100 ciclos. Al ejecutar un programa se obtiene una ratio de aciertos del 95%.
2. Se tiene una memoria caché con una latencia de acceso de 1 ciclo. La latencia de acceso a RAM es de 90 ciclos. Al ejecutar un programa se obtiene una ratio de aciertos del 85%.
3. Se tiene una memoria caché con una latencia de acceso de 1 ciclo. La latencia de acceso a RAM es de 110 ciclos. Al ejecutar un programa se obtiene una ratio de aciertos del 99%.

Soluciones de ejercicios

Soluciones ejercicio 1

1. 16 KBytes = 2^{14} , 32 bytes = $2^5 \rightarrow 2^{14} / 2^5 = 2^9 = \mathbf{512 \text{ bloques}}$. Alternativamente: $16384 / 32 = 512$.
2. Se precisan:
 - a) 2 bits para direccionar el byte dentro de cada palabra: $2^2 = 4 \text{ bytes} \times 8 \text{ bits/byte} = 32 \text{ bits/palabra}$
 - b) 3 bits para direccionar la palabra dentro de un bloque: $2^3 = 8 \text{ palabras/bloque}$
 - c) 9 bits para direccionar el bloque: $2^9 = 512 \text{ bloques}$
 - d) 18 bits restantes se usarían como marca
3. Se precisan:
 - a) 2 bits para direccionar el byte dentro de cada palabra: $2^2 = 4 \text{ bytes} \times 8 \text{ bits/byte} = 32 \text{ bits/palabra}$
 - b) 3 bits para direccionar la palabra dentro de un bloque: $2^3 = 8 \text{ palabras/bloque}$
 - c) 7 bits para direccionar el bloque: $2^7 = 128 \text{ bloques/plano (4 planos)}$
 - d) 20 bits restantes se usarían como marca

Soluciones ejercicio 2

1. 32 KBytes = 2^{15} , 64 bytes = $2^6 \rightarrow 2^{15} / 2^6 = 2^9 = \mathbf{512 \text{ bloques}}$. Alternativamente: $32768 / 64 = 512$.
2. Se precisan:
 - a) 2 bits para direccionar el byte dentro de cada palabra: $2^2 = 4 \text{ bytes} \times 8 \text{ bits/byte} = 32 \text{ bits/palabra}$
 - b) 4 bits para direccionar la palabra dentro de un bloque: $2^4 = 16 \text{ palabras/bloque}$
 - c) 9 bits para direccionar el bloque: $2^9 = 512 \text{ bloques}$
 - d) 17 bits restantes se usarían como marca
3. Se precisan:
 - a) 2 bits para direccionar byte, b) 4 bits direccionamiento palabra, c) 7 bits direccionamiento bloque, d) 19 bits para marca
4. Se precisan:
 - a) 2 bits para direccionar byte, b) 4 bits direccionamiento palabra, c) 6 bits direccionamiento bloque, d) 20 bits para marca

Soluciones de ejercicios

Soluciones ejercicio 3

1. 1 MByte = 2^{20} , 64 bytes = $2^6 \rightarrow 2^{20} / 2^6 = 2^{14} = \mathbf{16384 \text{ bloques}}$. Alternativamente: $1048576 / 64 = 512$.
2. Se precisan:
 - a) 3 bits para direccionar el byte dentro de cada palabra: $2^3 = 8 \text{ bytes} \times 8 \text{ bits/byte} = 64 \text{ bits/palabra}$
 - b) 3 bits para direccionar la palabra dentro de un bloque: $2^3 = 8 \text{ palabras/bloque}$
 - c) 14 bits para direccionar el bloque: $2^{14} = 16384 \text{ bloques}$
 - d) 44 bits restantes se usarían como marca
3. Se precisan:
 - a) 3 bits para direccionar el byte dentro de cada palabra: $2^3 = 8 \text{ bytes} \times 8 \text{ bits/byte} = 64 \text{ bits/palabra}$
 - b) 3 bits para direccionar la palabra dentro de un bloque: $2^3 = 8 \text{ palabras/bloque}$
 - c) 12 bits para direccionar el bloque: $2^{12} = 4096 \text{ bloques/plano (4 planos)}$
 - d) 46 bits restantes se usarían como marca
4. Se precisan:
 - a) 3 bits para direccionar el byte dentro de cada palabra: $2^3 = 8 \text{ bytes} \times 8 \text{ bits/byte} = 64 \text{ bits/palabra}$
 - b) 3 bits para direccionar la palabra dentro de un bloque: $2^3 = 8 \text{ palabras/bloque}$
 - c) 11 bits para direccionar el bloque: $2^{11} = 2048 \text{ bloques/plano (8 planos)}$
 - d) 47 bits restantes se usarían como marca

Soluciones de ejercicios

Soluciones ejercicio 4

- Tenemos palabras de 32 bits (4 bytes/palabra), por lo que $b_b=2$
 - Tenemos 8 palabras por bloque (bloques de 32 bytes), por lo que $b_w=3$
 - Tenemos 128 bloques (512 / 4 planos), por lo que $b_l=7$
 - En total hay que tomar los **12 bits de menor peso**, los restantes serían la marca
1. $0x10000\underline{322} \rightarrow 0x10000$ **0011001 000** 10 $\rightarrow$ Marca: 0x10000, Bloque: 25 (0011001), Palabra: 0 (000), Byte: 2 (10)
 2. $0x11000\underline{325} \rightarrow 0x10000$ **0011001 001** 01 $\rightarrow$ Marca: 0x11000, Bloque: 25 (0011001), Palabra: 1 (001), Byte: 1 (01)
 3. $0x11000\underline{F96} \rightarrow 0x11000$ **1111100 101** 10 $\rightarrow$ Marca: 0x11000, Bloque: 124 (1111100), Palabra: 5 (101), Byte: 2 (10)

Soluciones ejercicio 5

- Tenemos palabras de 32 bits (4 bytes/palabra), por lo que $b_b=2$
 - Tenemos 8 palabras por bloque (bloques de 32 bytes), por lo que $b_w=3$
 - Tenemos 512 bloques (512 / 1 plano), por lo que $b_l=9$
 - En total hay que tomar los **14 bits de menor peso**, los restantes serían la marca
1. $0x10000322 \rightarrow 0x1000$ 00_b **000011001 000** 10 $\rightarrow$ Marca: 0x1000 00_b , Bloque: 25 (000011001), Palabra: 0 (000), Byte: 2 (10)
 2. $0x11000325 \rightarrow 0x1000$ 00_b **000011001 001** 01 $\rightarrow$ Marca: 0x1100 00_b , Bloque: 25 (000011001), Palabra: 1 (001), Byte: 1 (01)
 3. $0x11000F96 \rightarrow 0x1100$ 00_b **001111100 101** 10 $\rightarrow$ Marca: 0x1100 00_b , Bloque: 124 (001111100), Palabra: 5 (101), Byte: 2 (10)

Soluciones de ejercicios

Soluciones ejercicio 6

1. $T_a = 1, T_f = 100, R_a = 0.95, R_f = 0.05 \rightarrow T_m = 1 \times 0.95 + 100 \times 0.05 = 0.95 + 5 = 5.95$ ciclos/acceso
2. $T_a = 1, T_f = 90, R_a = 0.85, R_f = 0.15 \rightarrow T_m = 1 \times 0.85 + 90 \times 0.15 = 0.85 + 13.5 = 14.35$ ciclos/acceso
3. $T_a = 1, T_f = 110, R_a = 0.99, R_f = 0.01 \rightarrow T_m = 1 \times 0.99 + 110 \times 0.01 = 0.99 + 1.1 = 2.09$ ciclos/acceso